

Yapay zeka tarihine baktığımızda, "Transformer" mimarisinin icadını bir milat olarak kabul edebiliriz. Bugün hayranlıkla kullandığımız ChatGPT gibi sistemlerin arkasındaki asıl sihir, bu mimarinin getirdiği yeniliklerde gizli. Peki, bir metni başka bir metne dönüştürürken bu sistemin içinde neler oluyor? Gelin, bir çeviri örneği üzerinden bu karmaşık ama büyüleyici yapıyı adım adım çözelim.

## Üretken Yapay Zekanın Kalbi: Transformer Mimarisi

Transformer'lar özünde, derin öğrenme temelli yapay sinir ağlarıdır. Onları daha önceki modellerden (RNN, CNN veya LSTM gibi) ayıran ve bu denli başarılı kılan iki ana unsur vardır: **Dikkat (Attention) mekanizması** ve **Paralel işlem yapabilme yeteneği**.

Eski modeller kelimeleri bir tren vagonu gibi sırayla işlerken, Transformer'lar bütün bir cümleyi tek seferde görebilir ve analiz edebilir. Bu da hem hız hem de derin bir bağlam anlayışı kazandırır.

### 1. Hazırlık: Metinden Vektöre Yolculuk

Sürecimiz bir girdi dizisi (örneğin: *"Hello World, I am a Generative AI Developer"*) ve bir çıktı dizisi hedefiyle başlar. Ancak makineler kelimelerle değil, sayılarla konuşur.

- **Embeddings (Gömme):** İlk adımda kelimeler vektörlere, yani sayısal temsillere dönüştürülür. Artık elimizde bir kelime dizisi değil, matematiksel bir vektör kümesi vardır.
- **Positional Encoding (Konumsal Kodlama):** Bir cümlede kelimelerin sırası anlamı tamamen değiştirir. Transformer'lar her şeyi aynı anda gördüğü için, hangi kelimenin nerede olduğunu hatırlatacak bir "adres" bilgisine ihtiyaç duyarlar. Positional Encoding, bu vektörlere kelimelerin cümle içindeki sırasını kodlar.

### 2. Encoder: Anlamı Keşfetmek

Transformer mimarisinin ilk büyük bloğu **Encoder** (Kodlayıcı) katmanlarıdır. Tipik bir modelde 4 ile 6 arasında katman bulunur. Bu katmanların görevi, cümlemin "fotoğrafını çekmek" ve içindeki gizli ilişkileri anlamaktır.

Burada **Dikkat (Attention)** mekanizması devreye girer. Örneğin, "I" (Ben) kelimesinin "Developer" (Geliştirici) kelimesiyle olan anlamsal bağı, "Hello" kelimesiyle olan bağından çok daha güçlüdür. Model, paralel işlem gücü sayesinde cümlemin her yerine aynı anda bakarak bu "kim kiminle ilgili" sorusuna yanıt arar ve kelimeler arasındaki bağlamı ilmek ilmek işler.

### 3. Decoder: Çözümleme ve İnşa

Anlam keşfedildikten sonra sıra ikinci büyük blok olan **Decoder** (Kod çözücü) katmanlarına gelir. Encoder'dan gelen bağlam bilgisi burada işlenir. Decoder, "Elimde böyle bir anlam var, peki bunu hedef dile (Türkçe) nasıl dökerim?" sorusuyla meşguldür.

Encoder ve Decoder bu aşamada sürekli iş birliği halindedir. Encoder girdi cümlesinin derin bir analizini sunarken, Decoder bu analizi kullanarak çıktı sekansını parça parça oluşturmaya başlar.

#### 4. Son Dokunuş: Olasılıkların Seçimi

Decoder işini bitirdiğinde, makine aslında problemi teknik olarak çözmüştür. Ancak insan için anlamlı bir çıktı üretmek için son bir adım gerekir.

Bir cümle için birden fazla doğru tercümesi olabilir:

1. *"Merhaba Dünya, ben bir üretken yapay zeka geliştiricisiyim."*
2. *"Merhaba Dünya, üretken yapay zeka geliştiricisiyim."*

Bu noktada **Softmax ve Lineer** katmanlar devreye girer. Model, önündeki devasa olasılık uzayı içerisinde istatistiksel olarak en anlamlı ve en doğal olan sonucu seçer. İşte ChatGPT'den aldığınız o pürüzsüz yanıt, bu karmaşık olasılık hesaplarının sonucunda karşınıza gelir.